Experimentos com um MLP implementado do zero

CI1026 - Visão Computacional e Percepção - TA05 código: https://github.com/AlmiranteFuchs/TA05-mlp

1. Introdução

A tarefa pediu pra estudar o notebook de referência "MLP from scratch" (versão adaptada de um notebook do Kaggle), ajudar a depurar e tentar descobrir como classificar bem as três classes do Iris, olhando convergência, erros e overfitting.

O Iris tem 150 amostras de 4 features (medidas de sépala e pétala) e 3 classes. A rede do notebook é um 4-5-3 com sigmoid, erro quadrático e SGD por amostra com one-hot na saída.

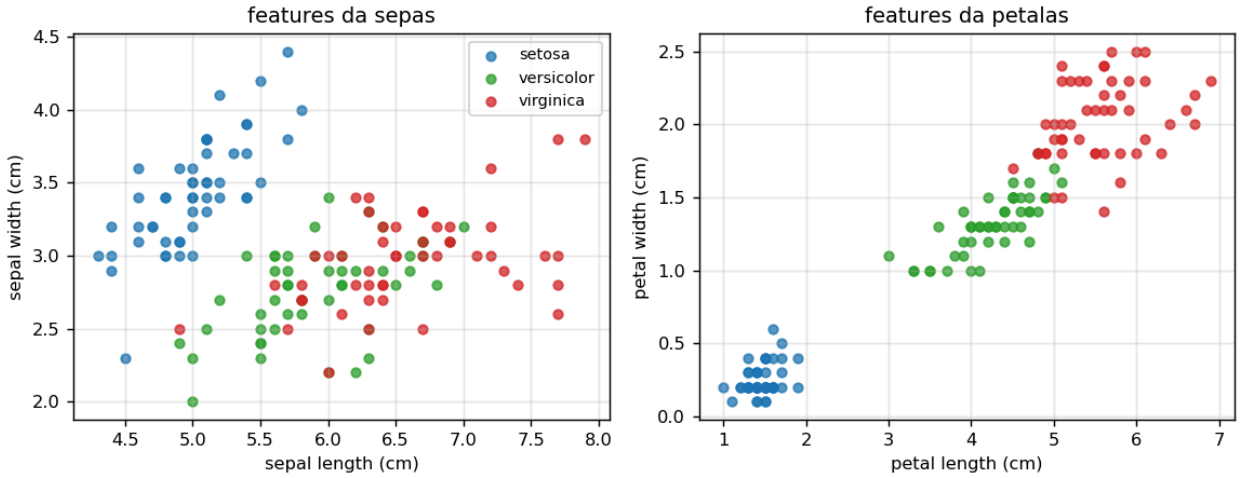


Figura 1: as 3 classes do Iris: sepas (esq.) quase inseparaveis, petalas (dir.) bem melhores

Adiantando o resultado: a rede treina direito, mas o predict dela joga o aprendizado fora. Depois de 3000 épocas ela marca 33% no teste (nível de chute), e a mesma rede, com os mesmos pesos e o predict corrigido, marca 100%.

2. Depuração do código de referência

Copiei o notebook pra dois arquivos: `src/mlp_ref.py` é o original com os bugs preservados, `src/mlp.py` é a versão corrigida. Bugs que achei:

- O `predict` não aplica a função de ativação. O forward do treino passa pela sigmoid nas duas camadas, mas o predict faz só `X @ W1 + b1 @ W2 + b2`, ou seja um forward linear. Como a ativação escondida também some, a função que a rede decide muda de verdade. Na minha seed o teste deu 0.333; trocando só o predict pelo forward com ativação, a mesma rede treinada dá 1.000. A rede aprendia, quem reprovava era o predict.
- O bias de saída é atualizado dentro do loop dos neurônios escondidos. O `BIAS_output[j] -= lr*delta` fica dentro do `for i in range(hiddenLayer)`, então ele andava 5x por amostra, com o mesmo update repetido.
- Os biases nascem como array de int (`np.array([-1,-1,-1])` vira int64). O `b[j] -= 0.4` trunca pra inteiro em vez de acumular, então na prática os biases ficam presos em -1 o treino inteiro. Bug silencioso, não aparece erro nenhum.

- O erro que o fit imprime não é o erro de verdade. O `total_error += square_error` fica dentro do loop dos 3 neurônios de saída e acumula somas parciais (o erro do neurônio 0 conta 3x, o do 1 conta 2x), com fator 0.05 em vez de 0.5. O número impresso converge pra ~0.005 enquanto o MSE real fica em ~0.021.
- `params=None` quebra na hora: o default grava `iasHiddenValue` (typo) e depois lê `self.BiasHiddenValue` -> `AttributeError`.
- Quirk menor: o delta da camada escondida é calculado com o `WEIGHT_output` já atualizado (o certo seria usar os pesos antigos). Na prática converge quase igual, mas não é o gradiente exato.
- E faltam coisas que a análise pede: seed, conjunto de validação e histórico por época.

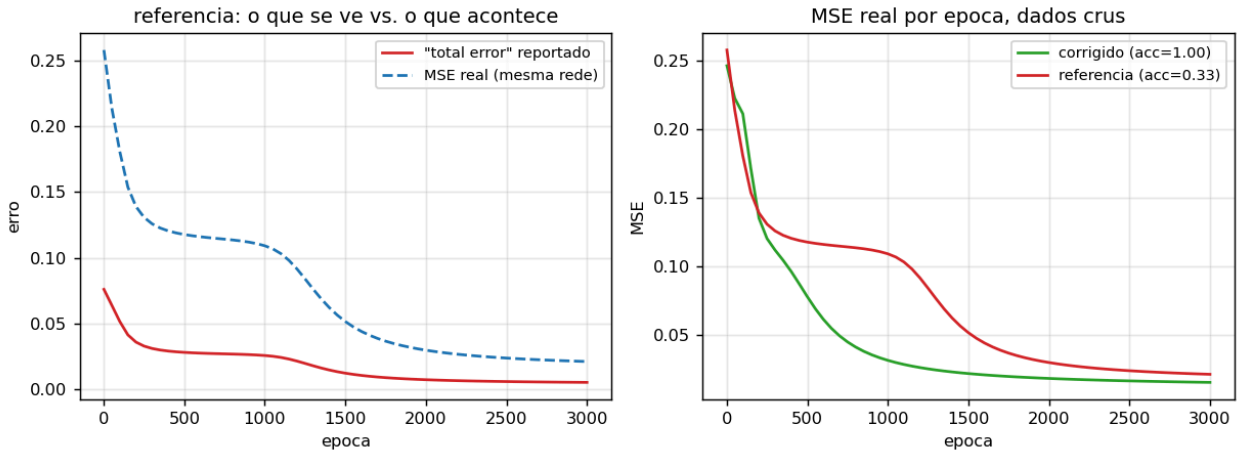


Figura 2: esq.: o 'erro' que o codigo de referencia mostra vs. o MSE real da mesma rede; dir.: MSE real da referencia vs. versao corrigida (dados crus)

À esquerda tem o erro que o código mostra vs. o MSE real da mesma rede: a curva bonita esconde um MSE ~4x maior. À direita, o MSE real da referência vs. a corrigida nos mesmos dados crus: a corrigida converge mais cedo (o bias certo e o gradiente exato ajudam) e é ela que dá 100% no teste, porque o predict finalmente concorda com o treino.

Detalhe que eu achei curioso: nos outputs salvos do notebook, a execução original deu 96.67% (errou só a única virginica do teste). Ou seja, o estrago do predict depende da sorte da inicialização; na minha seed ele derrubou tudo pra 33%.

3. Setup

Mesmo split estratificado 80/20 do notebook (`random_state=11`): 120 de treino, 30 de teste. Pra parte de overfitting, split interno de 96 treino / 24 validação. Normalização z-score ajustada só no treino. Sweeps com 3 seeds, reporto média +- desvio no teste.

4. Convergência

Normalização. Com as features cruas (pétala vai de ~1 a 7 cm) a sigmoid trabalha saturada e a descida arrasta: as primeiras ~1500 épocas são só pra destravar. Com z-score, a mesma rede e os mesmos pesos chegam a MSE ~0.01 em menos de 400 épocas. A acc final é igual nos dois casos (1.0, a tarefa é fácil), mas a velocidade muda tudo na prática.

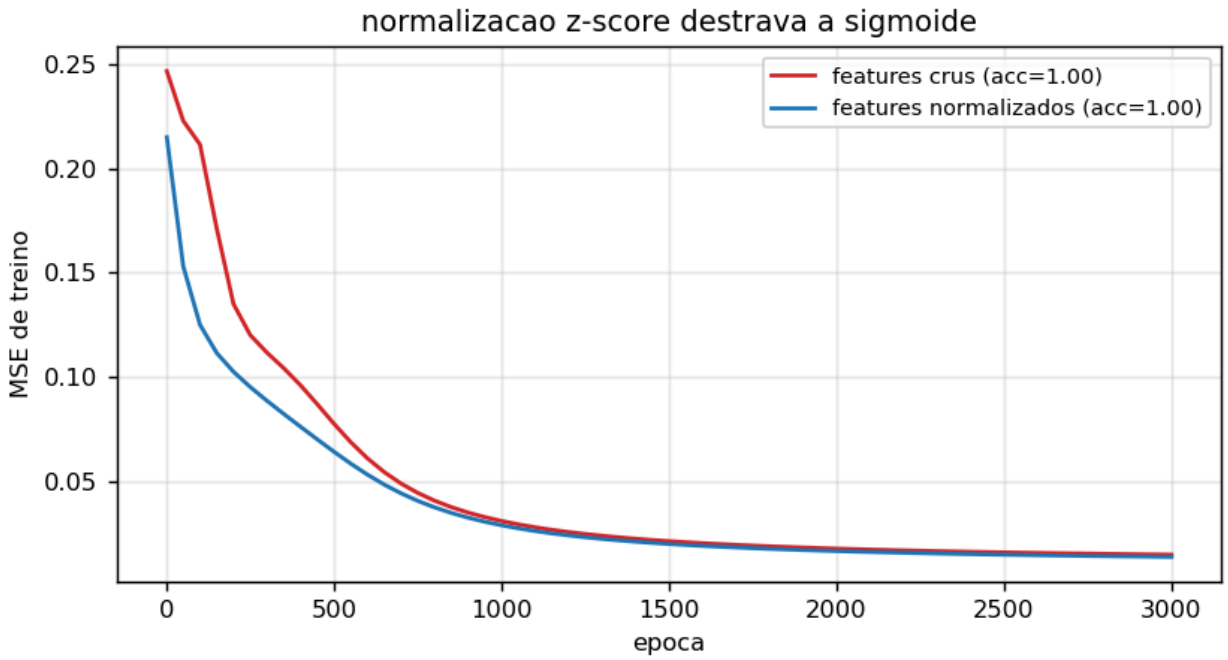


Figura 3: normalizacao z-score: mesma rede, mesmos pesos iniciais, convergencia muito mais rapida

Learning rate. Sweep de 0.0005 a 2.0, rede 4-5-3, sigmoid, dados normalizados, 1200 épocas:

```
lr=0.0005   acc=0.844 +- 0.031
lr=0.001    acc=0.900 +- 0.072
lr=0.005    acc=1.000 +- 0.000
lr=0.01..2.0  todos 1.000 +- 0.000
```

O lr=0.005 do notebook funciona, só é conservador: a janela útil vai de ~0.005 a 2.0. MSE + sigmoid em dados normalizados é bem comportado, nem lr=2.0 diverge (só oscila mais no começo). Abaixo de ~0.005 a rede não chega lá nas 1200 épocas.

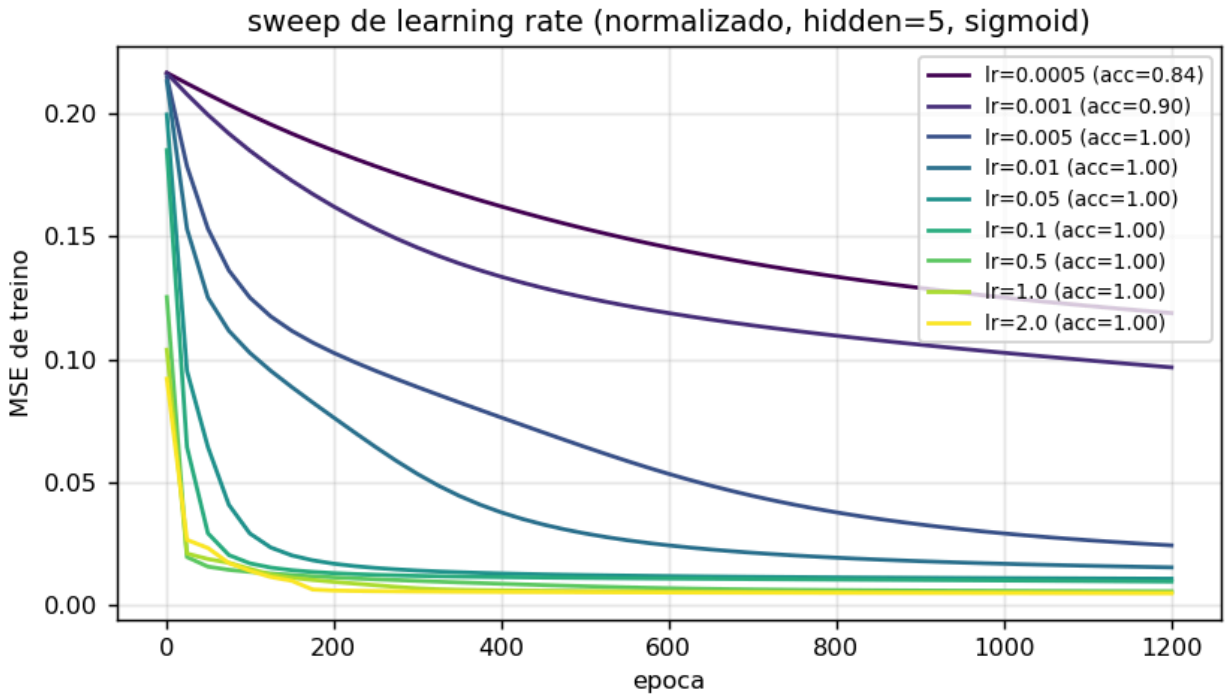


Figura 4: sweep de learning rate: curvas de MSE por epoca (acc de teste na legenda)

5. Capacidade e ativação

Neurônios escondidos, com lr=0.05: H=1 já dá 0.989 +- 0.016; de H=2 pra cima dá 1.000 em todas as seeds. Faz sentido: versicolor e virginica são quase separáveis linearmente nas pétalas, a camada escondida precisa de pouquíssima capacidade pro Iris.

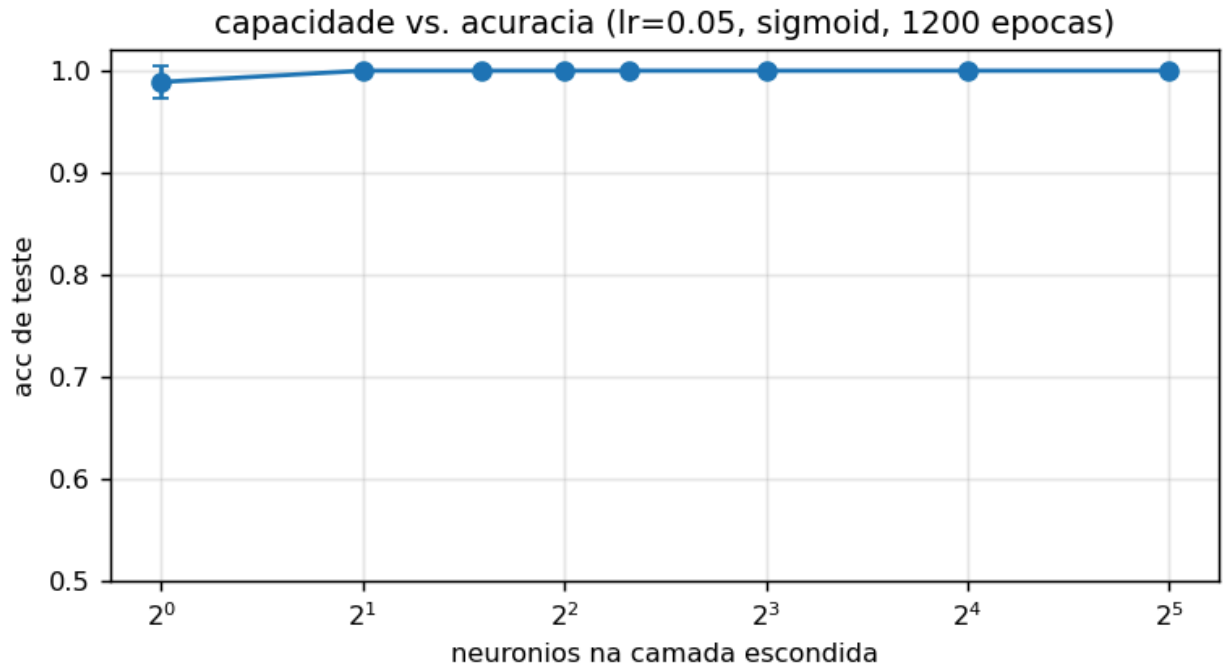


Figura 5: acuracia de teste vs. neuronios na camada escondida (media +- desvio, 3 seeds)

Ativação (lr=0.05, H=5, 1200 épocas):

```
sigmoid (bias=-1)   acc=1.000 +- 0.000
tanh    (bias=-1)   acc=1.000 +- 0.000
relu    (bias=-1)   acc=0.322 +- 0.016
relu    (bias= 0)   acc=0.856 +- 0.140
```

ReLU com bias -1 é rede morta: os pré-ativações nascem negativos, a saída trava em 0, o gradiente é 0 e nada aprende. A rede colapsa prevendo uma classe só (~33%). Com bias 0 ela revive, mas segue instável (uma seed ficou em 0.67). ReLU aqui pediria uma inicialização melhor que uniforme +-1 com bias constante. Sigmoid e tanh fecham 100% sem drama, e é por isso que o notebook original usa sigmoid.

6. Overfitting

Com dados limpos não aparece overfitting, o que já é um resultado. Treinei H=4 e H=64 por 2500 épocas e a validação acompanha o treino o tempo todo (val_acc chega em 1.0 perto da época 25 e não sai de lá). O Iris normalizado é separável demais: capacidade extra não piora a generalização, só gasta época. Early stopping na melhor val (~época 25-200) economiza ~90% do treino sem custar nada.

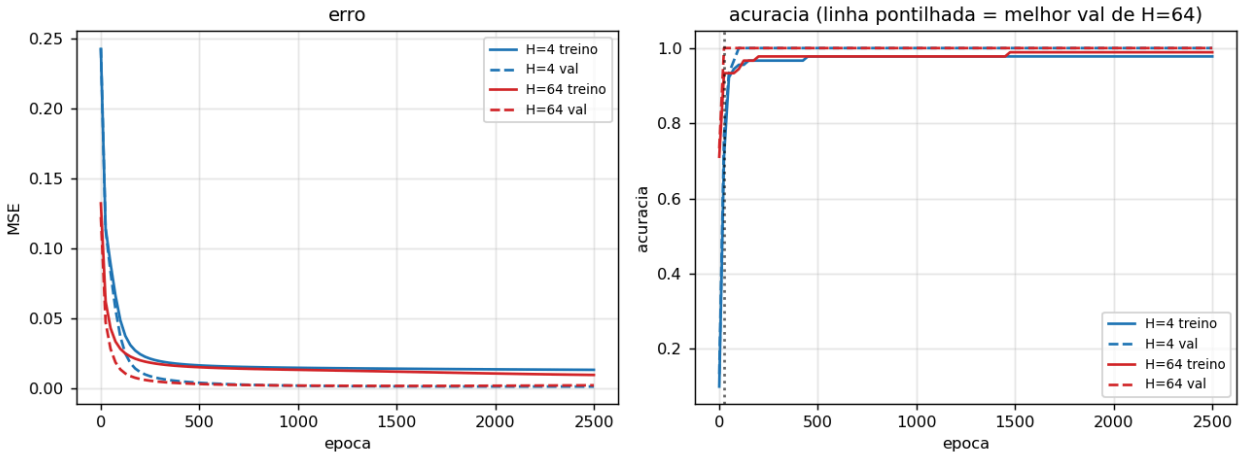


Figura 6: dados limpos: nem H=64 overfitta, val acompanha treino (Iris e separavel demais)

Pra ver o fenômeno de verdade eu embaralhei 20% dos rótulos do treino. Aí aparece a assinatura clássica no modelo grande: o H=64 vai memorizando o ruído (a acc de treino, medida contra os rótulos errados, sobe até 0.92) enquanto a val limpa cai de 1.00 pra 0.97, e o val_loss faz fundo ~época 1000 e volta a subir com o train_loss ainda caindo. O H=4 não tem capacidade pra memorizar e segura a val em 1.0. Ou seja: gap treino-val crescendo = overfitting, e aqui a saída é early stopping (melhor val na época 50) ou modelo menor.

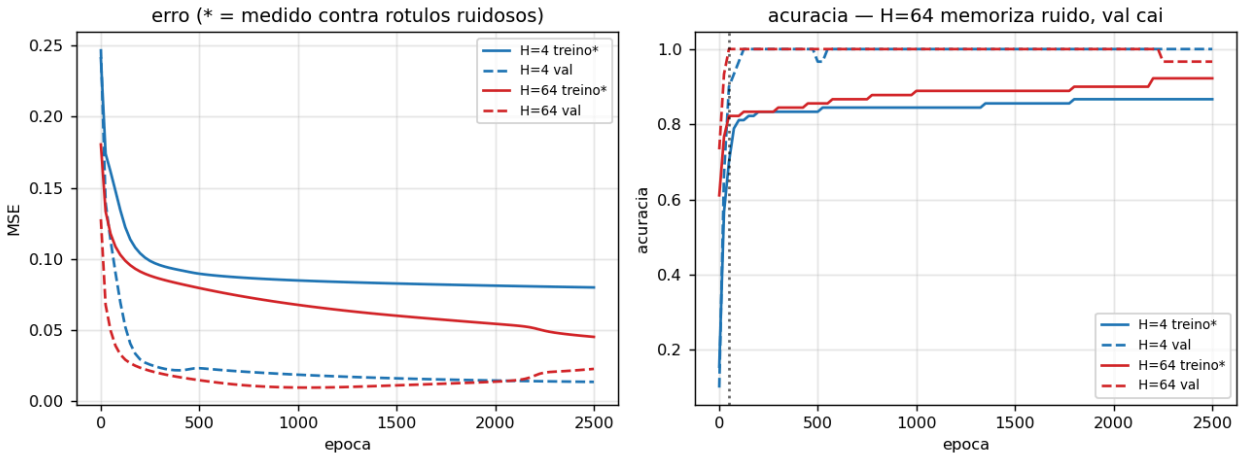


Figura 7: com 20% de ruido nos rotulos: H=64 memoriza o ruido (treino* sobe, val cai; val_loss diverge a partir de ~epoca 1000)

7. Como classificar bem as três classes

Juntando os experimentos, o que funcionou:

1. predict com ativação (o bug nº1, sem isso nada importa)
2. normalizar as features (z-score), destrava a sigmoid e encurta o treino umas 4x
3. sigmoid ou tanh; relu só com init e bias melhores
4. lr ~0.05 (de 0.005 a 2.0 funciona, o 0.005 original é só lento)
5. H pequeno basta (H=2 já dá 1.0; fiquei com H=8 por margem)
6. early stopping na validação, umas 200-800 épocas em vez de 3000

Config final: `4 -> 8 -> 3`, sigmoid, lr=0.05, bias=-1, 800 épocas, dados normalizados -> 100% no teste (30/30). Pra conferir, o `sklearn.MLPClassifier(8)` também dá 1.0. A matriz de confusão sai perfeita, nem versicolor vs. virginica escapam.

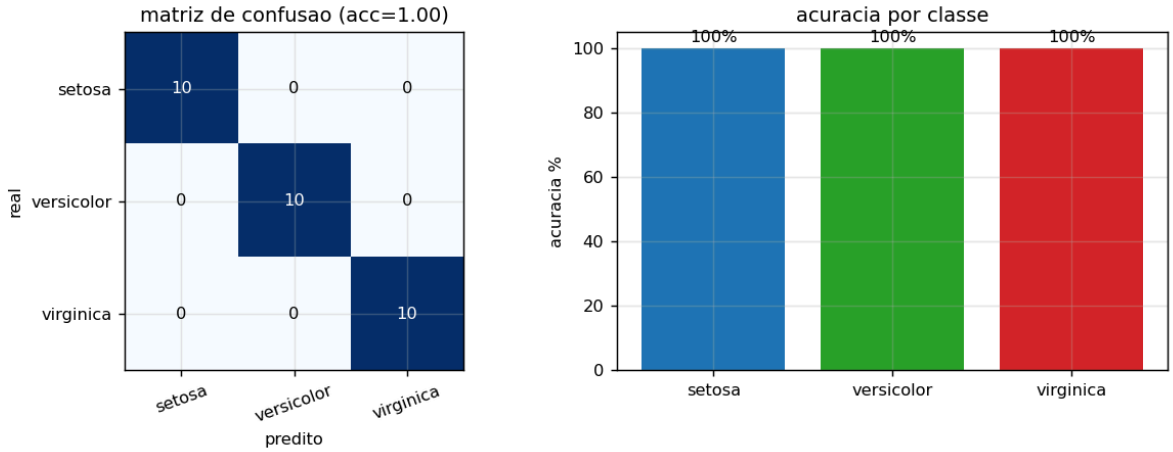


Figura 8: modelo final (4-8-3, sigmoid, lr=0.05): matriz de confusao e acuracia por classe

Como as pétalas carregam quase toda a informação, uma rede 2-8-3 treinada só em `petal length/width` também fecha 100% de teste. As regiões de decisão ficam quase lineares, com uma curva suave entre versicolor e virginica bem onde os pontos se encostam:

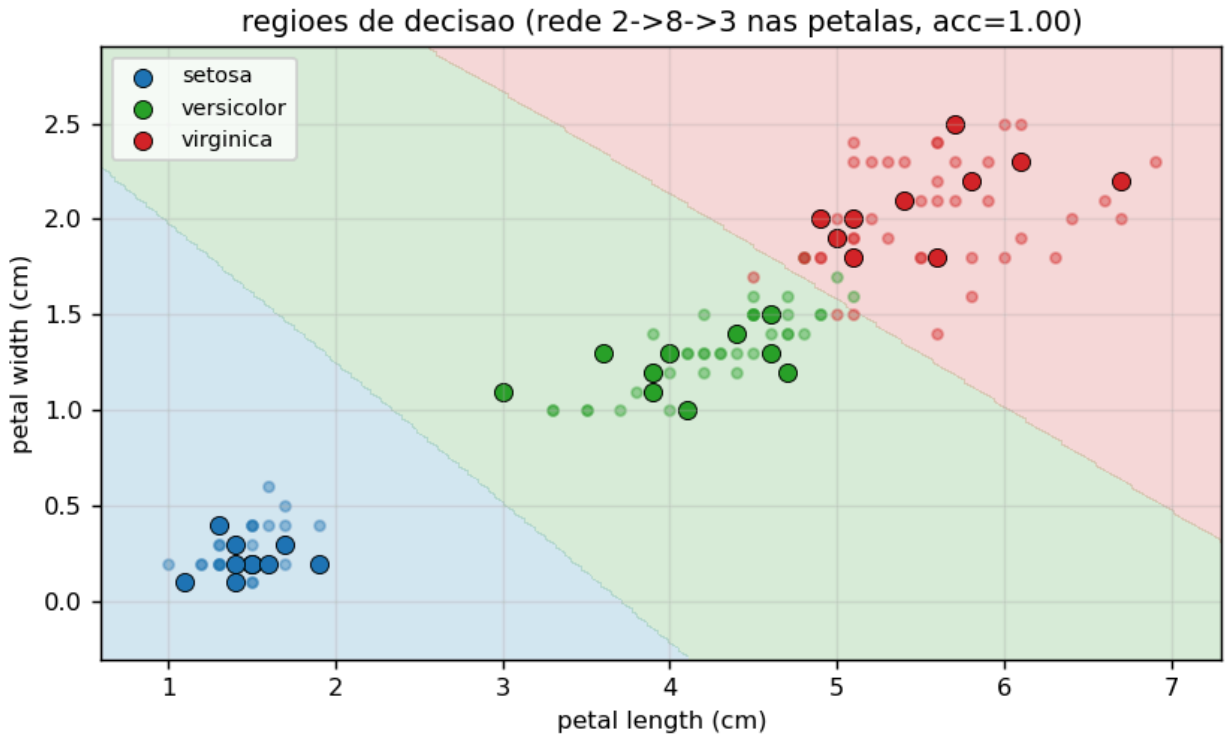


Figura 9: regioes de decisao de uma rede 2-8-3 treinada so nas features de petala (pontos grandes = teste, pequenos = treino)

8. Conclusão

O backprop da referência estava certo, os sinais de gradiente batem, mas cinco bugs em volta (predict linear, bias no loop errado, bias int truncado, métrica de erro furada, typo no construtor) faziam o notebook mostrar uma convergência bonita pra um modelo que, na minha seed, errava 2/3 do teste. Depurado, o mesmo MLP com normalização e parada cedo acerta 100% das três classes. A dificuldade da tarefa tava muito mais no código que no problema. E o Iris só deixa ver overfitting quando a gente estraga os rótulos de propósito: aí o modelo grande memoriza o ruído e a validação mostra.

Referências

- Notebook da disciplina: "Multi-Layer Perceptron from scratch" (adaptado de V. G. Lemos, Kaggle - link no Colab do AVA)
- Slides da disciplina: "Multi-layer Perceptron (MLP)" (Prof. Eduardo Todt)
- scikit-learn docs: MLPClassifier, StandardScaler, load_iris